

1. หมดยุค Code-centric ก้าวสู่ยุค Decision-centric

การทำงานของ Agentic Coding: รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไป มนุษย์จะเป็นผู้ "กำหนดเป้าหมาย ส่วน AI Agent จะทำหน้าที่ตั้งแต่ วางแผน > ลงมือทำ > สังเกตผลลัพธ์ > และตรวจสอบความถูกต้อง บทบาทที่สูงขึ้นของมนุษย์: มนุษย์ไม่ได้ถูกตัดออกจากกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่จะขยับขึ้นไปทำงานระดับที่ต้องใช้การตัดสินใจ เช่น การทำ Requirement, Specification, และ Design ในฐานะ Architect หรือ Reviewer

2. Vibe Coding vs. Agentic Engineering

Vibe Coding: การพิมพ์ Prompt สั่งให้ AI เขียนโค้ดไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับการทำ Prototype เท่านั้น เพราะไม่มีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและมีความเสี่ยงสูง

Agentic Engineering: การทำซอฟต์แวร์ระดับ Production ต้องอิงการเขียน Specification ที่ชัดเจน มีการทดสอบ (Test + Verification) และรักษามาตรฐาน

3. ความเสี่ยงและการควบคุม AI ด้วย Spec-Driven Development

ความเสี่ยงเมื่อ AI ทำงานเร็วเกินไป: อาจก่อให้เกิดหนี้ทางเทคนิค (Technical Debt), โค้ดซ้ำซ้อน, การแก้ปัญหาแบบขอไปที (Brute-force fix) และเทสต์ที่เปราะบาง โดยย้ำว่า "ความผิดพลาดที่อันตรายที่สุด คือความผิดพลาดที่ดูเหมือนถูกต้อง"

4. การเตรียมตัวของนักศึกษา CS

หมดยุคของการเป็นแคคนเขียนโค้ด เป้าหมายใหม่คือการเป็น System Thinker

ทักษะที่ต้องโฟกัส: ฐานความรู้ Computer Science Fundamentals ต้องแน่น เพื่อยืดหยุ่นไปสู่การทำ Debugging/Testing, การวาง Architecture และการตัดสินใจเชิงวิศวกรรม (Engineering Judgment)

Key Takeaway: "AI อาจเขียน Code แทนเรา แต่ไม่ควรคิดแทนเรา จงใช้ AI เพื่อเพิ่มพลังของ Computer Science ไม่ใช่ใช้เพื่อหยุดเรียน Computer Science"